

Основные компоненты внеклеточного матрикса: что важно знать врачу на практике

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ГАЙД ДЛЯ ВРАЧА

Данный материал носит исключительно просветительский и ознакомительный характер. Он представляет собой общую логическую схему и алгоритм для облегчения вашего понимания, вы можете дополнять его в соответствии со своим клиническим опытом.

Внеклеточный матрикс — не просто «заполнитель»

Внеклеточный матрикс (ВКМ) — это не просто пространство между клетками, а **динамичная, многокомпонентная структура**, играющая критическую роль в поддержании здоровья тканей и всего организма. Его компоненты участвуют в регуляции клеточного роста, миграции, дифференцировки, а также в процессах репарации и воспаления.

Понимание функций и патологий ВКМ необходимо для точной диагностики и эффективного лечения широкого спектра заболеваний. Врач, знающий о роли ВКМ, смотрит на пациента иначе — глубже и системнее.

Ключевые функции ВКМ

- Механическая опора тканей
- Регуляция роста и деления клеток
- Управление воспалением и иммунитетом
- Депо сигнальных молекул
- Обеспечение регенерации

Коллаген

Прочность и структура

Эластин

Гибкость и упругость

Гликопротеины

Адгезия и сигнализация

Протеогликаны и гликозаминогликаны

Гидратация и амортизация

Сигнальные молекулы

Регуляция клеточной активности

Коллаген: основа прочности и структуры

СТРУКТУРНЫЙ БЕЛОК

Самый распространённый структурный белок в организме, формирующий прочный каркас тканей. Существует более **28 типов коллагена**, наиболее важны для клинической практики типы I, II, III и IV.

Прочность тканей

Дефицит или нарушения синтеза коллагена (болезнь Элерса-Данлоса, несовершенный остеогенез) приводят к повышенной ломкости костей, гиперэластичности кожи и суставов.

Заживление ран

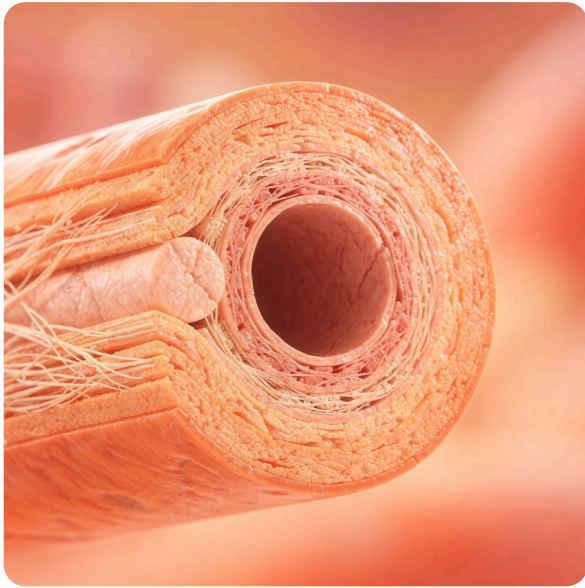
Коллаген играет ключевую роль в формировании грануляционной ткани и рубцевании. Нарушения процесса — медленное заживление или патологические рубцы.

Фиброз

Избыточное отложение коллагена — конечный этап многих хронических заболеваний: цирроз печени, фиброз лёгких, склеродермия.

 **На что обращать внимание:** Анамнез на предмет наследственных заболеваний соединительной ткани, скорость заживления ран, признаки фиброза в органах.

Эластин: гибкость и упругость



ЭЛАСТИЧНОСТЬ ТКАНЕЙ

Белок, придающий тканям эластичность и способность восстанавливать форму после растяжения. Основной компонент стенок кровеносных сосудов, лёгких и кожи.

→ Сердечно-сосудистая система

Потеря эластичности сосудов при атеросклерозе и старении → повышение АД и риск сердечно-сосудистых катастроф.

→ Дыхательная система

Снижение эластичности лёгочной ткани при эмфиземе нарушает газообмен.

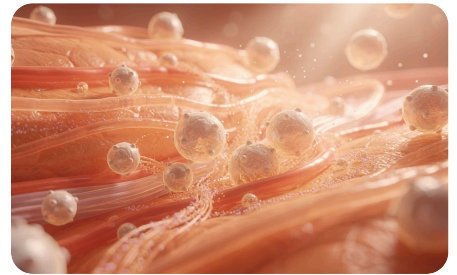
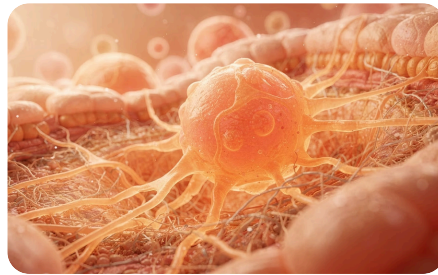
→ Кожа

Уменьшение содержания эластина с возрастом — морщины и потеря упругости кожи.

 **Контроль:** АД, признаки преждевременного старения кожи, анамнез заболеваний лёгких.

Гликопротеины: «клей» и сигнальные молекулы

Белки, связанные с углеводными цепями. Важнейшие представители — **фибронектин** и **ламинин**. Они связывают клетки с ВКМ и участвуют в межклеточных взаимодействиях.



Адгезия и миграция клеток

Фибронектин и ламинин критически важны в эмбриогенезе, заживлении ран и иммунном ответе — управляют направленным движением клеток.

Онкология

Изменения в экспрессии гликопротеинов способствуют инвазии и метастазированию опухолей — ключевой механизм прогрессирования рака.

Воспаление

Гликопротеины участвуют в формировании микроокружения при воспалении, модулируя хемотаксис и активацию иммунных клеток.

 **На что обращать внимание:** Характер и скорость воспалительных реакций, наличие метастазов у онкологических пациентов.

Протеогликаны и гликозаминогликаны: увлажнение и амортизация

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТ

Что это?

Протеогликаны — белки, к которым присоединены длинные цепи гликозаминогликанов (ГАГ). Они способны связывать большое количество воды, обеспечивая гидратацию и упругость тканей.

Основные ГАГ:

гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат, гепарансульфат.

Клиническое значение

- **Суставы:** амортизация и скольжение хряща; дефицит → остеоартроз
- **Гидратация тканей:** поддержание водного баланса, тургора и эластичности
- **Воспаление:** модуляция воспалительных процессов через рецепторы

📌 **На что обращать внимание:** Боли в суставах, сухость кожи, отёки, снижение объёма движений.

Сигнальные молекулы и факторы роста: «дирижёры» клеточной активности

Внеклеточный матрикс (ВКМ) служит **депо для различных сигнальных молекул и факторов роста** (FGF, HGF, TGF- β и др.), которые высвобождаются при повреждении тканей или в процессе регенерации. Это делает матрикс активным участником восстановительных процессов, а не пассивным субстратом.

01

Регенерация тканей

Факторы роста, хранящиеся в ВКМ, инициируют и поддерживают восстановление повреждённых тканей.

02

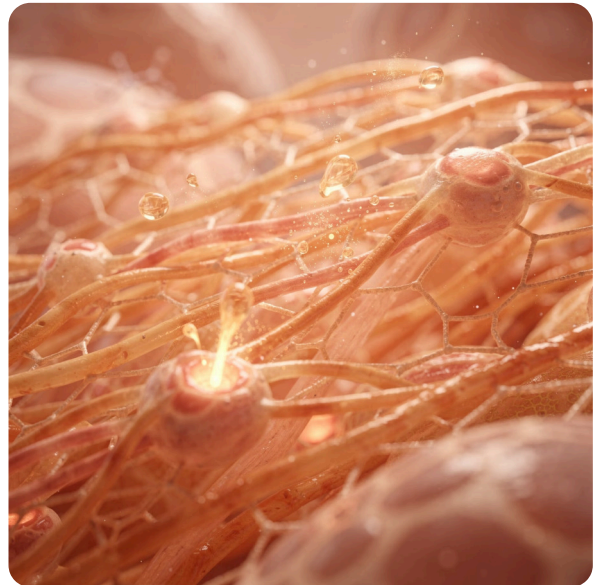
Клеточная дифференцировка

Сигналы из ВКМ направляют развитие стволовых клеток в определённом направлении.

03

Иммунная модуляция

Регулируют активность макрофагов, нейтрофилов и Т-лимфоцитов в очаге воспаления.



Контроль: Скорость восстановления после травм, наличие хронических воспалительных заболеваний.

Патологии внеклеточного матрикса: когда структура нарушена

Нарушения состава и структуры внеклеточного матрикса лежат в основе огромного числа заболеваний — от наследственных синдромов до возрастных дегенеративных изменений.



Фиброз

Патологическое накопление коллагена → рубцевание и нарушение функции органов: цирроз, лёгочный фиброз, кардиофиброз, нефросклероз.



Деградация матрикса

Гиперактивность ММП разрушает нормальную структуру тканей при воспалении, артрите и онкологических заболеваниях.



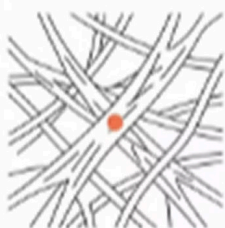
Наследственные нарушения

Дефекты коллагена и эластина: синдром Марфана, синдром Элерс-Данлоса, несовершенный остеогенез.



Старение

Снижение синтеза и деградация компонентов Внеклеточного матрикса → потеря упругости, замедление регенерации, дегенеративные изменения.



ФИБРОЗ

ИЗБЫТОК КОЛЛАГЕНА



ДЕГРАДАЦИЯ МАТРИКСА

ИЗБЫТОК ММП



НАСЛЕДСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

МАРФАН, ЭЛЕРС-ДАНЛОС



СТАРЕНИЕ

СНИЖЕННЫЙ СИНТЕЗ, ПОТЕРЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ

Практические аспекты для врача



Диагностика

Обращайте внимание на клинические проявления, связанные с нарушением структуры тканей: кожа, суставы, сосуды, паренхиматозные органы. Биопсия и гистологическое исследование позволяют выявить изменения ВКМ на тканевом уровне. Лабораторные маркеры (пропептиды коллагена, ММП) — инструменты мониторинга.



Лечение

Терапия направлена на коррекцию симптомов (противовоспалительные препараты, хондропротекторы). Перспективны методы, модулирующие синтез или деградацию компонентов ВКМ. Антифибротическая терапия — активно развивающееся направление.



Профилактика

Здоровый образ жизни, адекватное питание (витамин С, аминокислоты), контроль хронических заболеваний замедляют возрастные изменения ВКМ. Физическая активность стимулирует синтез коллагена и поддерживает эластичность тканей.

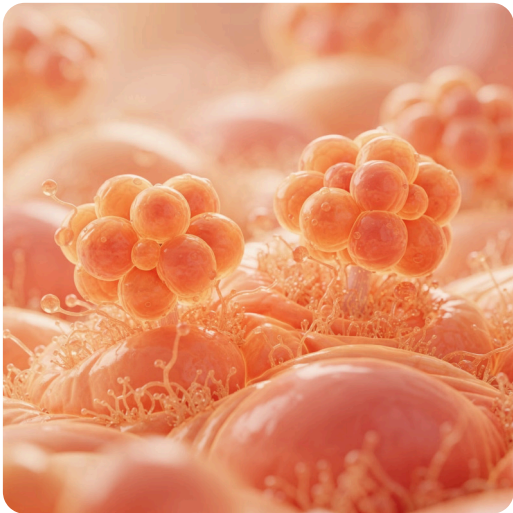


Заключение: Внеклеточный матрикс — ключ к пониманию здоровья и болезни

Внеклеточный матрикс — это **сложная и динамичная система**, тесно связанная с жизнедеятельностью каждой клетки организма. Понимание его компонентов и функций позволяет глубже взглянуть на патогенез многих заболеваний и разрабатывать более эффективные методы лечения.

Врачебная практика требует постоянного внимания к состоянию тканей пациента, ведь именно ВКМ является фундаментом их здоровья — невидимым, но определяющим.

Знание компонентов ВКМ	Точная диагностика
Коллаген, эластин, гликопротеины, гликозаминогликаны, сигнальные молекулы	Распознавание патологий матрикса в клинической картине
Эффективное лечение	
Таргетная терапия и профилактика заболеваний соединительной ткани	



Внеклеточный матрикс — это не фон для клеток, это **активная сцена**, на которой разыгрывается здоровье и болезнь.

Данный материал носит исключительно просветительский и ознакомительный характер. Он представляет собой общую логическую схему и алгоритм для облегчения вашего понимания, вы можете дополнять его в соответствии со своим клиническим опытом.

Завтра в 18:00

спикер: **Филатова Гульнара
Ахмятовна**



В эфире разберем:

- ключевые компоненты и функции внеклеточного матрикса
- малый матрикс как важную часть ВКМ
- роль интерстициальной тканевой жидкости в работе организма, и др.

Чтобы оставаться на связи с UniProf и получать важные обновления, анонсы мероприятий и бесплатные медицинские материалы, выберете удобный канал коммуникации:

ВКонтакте группа: <https://vk.com/uniprofmed>

MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOJc_DJ9fCaCBJk0iWrVlf8yR5AQZsRO2Qpo_clvXJg7zwcyTZk

Tg-канал: <https://t.me/+NA6BDBj1ym1hMjUy>